

Espacio Vectorial

Álgebra Lineal

Luz Stella Botero Ramírez

Instituto de Matemáticas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Clase No. 1



Espacio Vectorial

Definición:

Un Espacio Vectorial $\mathbb{R}$, es el conjunto de objetos llamados vectores, junto con dos operaciones básicas llamadas suma y multiplicación por escalar, que satisfacen los 10 axiomas enunciados a continuación:



Espacio Vectorial

Axiomas de Espacio Vectorial (Suma):

- 1 Si $\vec{x} \in V$, $\vec{y} \in V$, entonces $\vec{x} \oplus \vec{y} \in V$. (cerradura de la suma).
- 2 Para todo $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z} \in V$, entonces
 $(\vec{x} \oplus \vec{y}) \oplus \vec{z} = \vec{x} \oplus (\vec{y} \oplus \vec{z})$ (Asociativa para la suma vectorial).
- 3 Existe un vector $\vec{O}_v \in V$, tal que, para todo $\vec{x} \in V$, se cumple que: $\vec{x} \oplus \vec{O}_v = \vec{x}$. (vector cero - idéntico aditivo).
- 4 Si $\vec{x} \in V$, existe el vector $\vec{x}' \in V$ tal que $\vec{x} \oplus \vec{x}' = \vec{O}_v$ ($\vec{x}'$: se llama inverso aditivo de $\vec{x}$).
- 5 Si $\vec{x}$, $\vec{y} \in V$, entonces $\vec{x} \oplus \vec{y} = \vec{y} \oplus \vec{x}$ (Conmutatividad).



Espacio Vectorial

Axiomas de Espacio Vectorial (Multiplicación por escalar):

- 6 Si $\vec{x} \in V$, α : escalar, entonces $\alpha \odot \vec{x} \in V$. (cerradura del producto).
- 7 Si $\vec{x}, \vec{y} \in V$ y α : escalar, entonces
 $\alpha \odot (\vec{x} \oplus \vec{y}) = (\alpha \odot \vec{x}) \oplus (\alpha \odot \vec{y})$ (Distributividad con respecto al escalar - Primera ley distributiva).
- 8 Si $\vec{x} \in V$ y α, β : escalares, entonces
 $(\alpha + \beta) \odot \vec{x} = (\alpha \odot \vec{x}) \oplus (\beta \odot \vec{x})$ (Distributividad con respecto al vector - Segunda ley distributiva).
- 9 Si $\vec{x} \in V$, y α, β : escalares, entonces
 $\alpha \odot (\beta \odot \vec{x}) = (\alpha \beta) \odot \vec{x}$ (Asociatividad en la multiplicación por escalar).
- 10 Para cada vector $\vec{x} \in V$, se cumple que: $1 \odot \vec{x} = \vec{x}$.

Espacio Vectorial

Ejemplos:

1. **Espacio Vectorial Trivial:** $V = \{\vec{0}\}$.
2. $\{1\}$ no es Espacio Vectorial.
3. Conjunto de puntos de $\mathbb{R}^2$ que están sobre una recta que pasa por el origen.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = mx \right\}; \quad m : \text{real fijo}; \quad \vec{x} \in \mathbb{R}$$

Es Espacio Vectorial, lo vimos en clase.

4. Conjunto de puntos de $\mathbb{R}^2$ que están sobre una recta que no pasa por el origen.

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = mx + b \right\}; \quad m, b : \text{reales fijos}; \quad \vec{x} \in \mathbb{R}$$

No es Espacio Vectorial, no cumple las cerraduras.



Espacio Vectorial

5. Todo vector en V es vector en $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^2$ es Espacio vectorial ya que

$$V = \mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} : x_j \in \mathbb{R}; j = 1, 2 \right\}.$$

6. $V = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \cdot\}$ no es Espacio Vectorial.
7. $\mathbb{P}_n$ conjunto de polinomios con coeficientes reales y grado **menor o igual que** n . Es un espacio vectorial.



Espacio Vectorial

Teorema:

Sea V un Espacio Vectorial, entonces:

- ① $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$ para todo escalar α .
- ② $0 \cdot \vec{x} = \vec{0}$ para todo $\vec{x} \in V$.
- ③ Si $\alpha \cdot \vec{x} = \vec{0}$, entonces $\alpha = 0$ ó $\vec{x} = \vec{0}$
- ④ $(-1) \vec{x} = -\vec{x}$, para todo $\vec{x} \in V$.



Espacio Vectorial

Tarea: Determinar si el conjunto V es Espacio Vectorial con las operaciones:

$$e^x \oplus e^y = e^{xy};$$

$$\alpha \odot e^x = e^{x^\alpha}$$

